Simulatore della dinamica dell'universo basato sulle equazioni di Friedmann

Relazione di progetto

Louis Qyli (matricola VR501547)
Elementi di Cosmologia e Relatività Generale — Prof.ssa Claudia Daffara
Università di Verona, A.A. 2025/2026

Ottobre 2026

Sommario

La richiesta del progetto era di *implementare un piccolo simulatore di dinamica dell'universo risolvendo le equazioni di Friedmann, cambiando i parametri di input, e di plottare anche in 3D*. Il simulatore realizzato è una webapp che, dati i parametri cosmologici di oggi (H_0, Ω_m, Ω_Λ, Ω_r, w), integra numericamente la seconda equazione di Friedmann e mostra l'evoluzione del fattore di scala $a(t)$, del parametro di Hubble, dei parametri di densità e del parametro di decelerazione. La visualizzazione 3D rappresenta lo spazio curvo ($k = +1, 0, -1$) che si dilata nel tempo, le galassie che si allontanano secondo la legge di Hubble con il raggio di Hubble e l'orizzonte della particella, e la superficie $a(t, \text{parametro})$ che riassume intere famiglie di soluzioni. I risultati sono stati confrontati con soluzioni analitiche e con la libreria `astropy`: l'età dell'universo nel modello ΛCDM risulta 13,79 Gyr e le altre grandezze coincidono alla terza cifra decimale.

Indice

1 Obiettivo e uso del simulatore **3**

2 Richiami teorici **3**
2.1 Principio cosmologico e metrica di Robertson–Walker . . . 3
2.2 Le equazioni di Friedmann . . . 3
2.3 Parametro di Hubble, densità critica e geometria . . . 4
2.4 Modelli piatti senza costante cosmologica e Big Bang . . . 4
2.5 La costante cosmologica . . . 5
2.6 Energia oscura ed espansione accelerata . . . 5
2.7 Modelli curvi e destino dell'universo . . . 5
2.8 Redshift e legge di Hubble . . . 6
2.9 Orizzonte della particella e raggio di Hubble . . . 6

3 Metodo numerico **6**
3.1 Perché integrare la seconda equazione . . . 6
3.2 Condizioni iniziali e unità . . . 6
3.3 Integrazione . . . 6
3.4 Classificazione del passato e del futuro . . . 7
3.5 Grandezze derivate . . . 7
3.6 Integratore di riserva . . . 7

4 Architettura del software **7**

5 I componenti del simulatore **8**
5.1 Comandi e parametri 8
5.2 Vista “Spazio curvo” 9
5.3 Vista “Galassie e orizzonti” 10
5.4 Vista “Superficie $a(t, \text{parametro})$” 10
5.5 Grafici e linea del tempo 11
5.6 Pagina “Teoria” 11

6 Risultati e verifica **12**

7 Limiti e possibili estensioni **13**

8 Conclusioni **13**

A Traccia per la presentazione (circa 10 minuti) **13**

B Domande probabili **14**

1 Obiettivo e uso del simulatore

Il simulatore risponde a una domanda: *dati i contenuti dell'universo oggi, come si è evoluto e come evolverà?* L'utente sceglie un modello (o imposta i parametri a mano), e il programma

1. risolve le equazioni di Friedmann e ricava $a(t)$ dal Big Bang (se esiste) fino a un orizzonte futuro scelto;
2. calcola le grandezze derivate: età t_0, parametro di Hubble $H(t)$, parametri di densità $\Omega_i(t)$, parametro di decelerazione $q(t)$, redshift, istante di inizio dell'accelerazione, destino finale;
3. mostra il risultato in 3D e in grafici 2D, con una linea del tempo che permette di "scorrere" la storia dell'universo.

Avvio. Dalla cartella del progetto si esegue un unico comando,

```
python avvia.py
```

che prepara l'ambiente (dipendenze Python e JavaScript), avvia il server di calcolo e l'interfaccia e apre il browser. Su Windows è sufficiente un doppio clic su `avvia.bat`.

2 Richiami teorici

I contenuti di questa sezione seguono le prime tre lezioni del corso; per ogni argomento è indicato dove compare nel simulatore.

2.1 Principio cosmologico e metrica di Robertson–Walker

Su scale maggiori di circa 100 Mpc l'universo è omogeneo e isotropo. Sotto questa ipotesi la geometria dello spaziotempo è descritta dalla metrica di Robertson–Walker

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t)\left[\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2 d\Omega^2\right], \qquad k \in \{-1, 0, +1\}, \tag{1}$$

dove r è la coordinata *comovente* (fissa per ogni galassia), $a(t)$ è il fattore di scala, normalizzato a $a(t_0) = 1$ oggi, e k è il segno della curvatura spaziale:

- $k = 0$: spazio piatto, euclideo e infinito;
- $k = +1$: spazio chiuso, analogo tridimensionale della superficie di una sfera, finito e senza bordi;
- $k = -1$: spazio aperto, a curvatura negativa (iperboloide, "sella"), infinito.

La distanza fisica tra due galassie è $d(t) = a(t)\, r$: le galassie non si muovono nello spazio, è lo spazio che si dilata. *Nel simulatore:* vista "Spazio curvo" (sezione 5.2).

2.2 Le equazioni di Friedmann

Inserendo la metrica (1) nelle equazioni di Einstein, con un fluido perfetto di densità ρ e pressione p, si ottengono

$$\text{I} \qquad \left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho - \frac{kc^2}{a^2}, \tag{2}$$

$$\text{II} \qquad \frac{\ddot a}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right), \tag{3}$$

$$\text{III} \qquad \dot\rho = -3\,\frac{\dot a}{a}\left(\rho + \frac{p}{c^2}\right). \tag{4}$$

La III è la conservazione dell'energia; solo due delle tre equazioni sono indipendenti. Con l'equazione di stato $p = w\rho c^2$ la III si integra:

$$\rho(a) = \rho_0\, a^{-3(1+w)}. \tag{5}$$

Componente	w	$\rho \propto$	Parametro nel simulatore
Materia (barionica + oscura), "polvere"	0	a^{-3}	Ω_m
Radiazione	1/3	a^{-4}	Ω_r
Costante cosmologica / energia oscura	-1 (o w)	costante (o $a^{-3(1+w)}$)	Ω_Λ, w
Curvatura (termine effettivo)	$-1/3$	a^{-2}	Ω_k (derivato)

Tabella 1: Componenti dell'universo, equazioni di stato e andamento della densità.

2.3 Parametro di Hubble, densità critica e geometria

Si definiscono

$$H(t) \equiv \frac{\dot a}{a}, \qquad \rho_c(t) \equiv \frac{3H^2(t)}{8\pi G}, \qquad \Omega(t) \equiv \frac{\rho(t)}{\rho_c(t)}. \tag{6}$$

Dividendo la I per H^2:

$$\Omega - 1 = \frac{kc^2}{a^2H^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{sgn}(\Omega - 1) = \mathrm{sgn}(k). \tag{7}$$

Dunque $\Omega > 1$ significa universo chiuso, $\Omega = 1$ piatto, $\Omega < 1$ aperto, e il segno non cambia nel tempo (se $\Omega > 1$ oggi, $\Omega > 1$ sempre). Oggi $\rho_{c,0} = 1{,}88\, h^2 \times 10^{-29}\,\mathrm{g/cm^3}$ con $h = H_0/(100\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}})$.

Dalla funzione di luminosità delle galassie (Schechter) si stima la materia visibile, $\Omega_b \approx 0{,}03$; dalla dinamica (teorema del viriale, $M = 3R\langle v_r\rangle^2/G$) si ottiene circa dieci volte di più, $\Omega_M \approx 0{,}27$: è il problema della materia oscura. Le osservazioni indicano però $\Omega \approx 1$: la parte mancante è energia oscura.

Introducendo i parametri di densità di oggi $\Omega_i = \rho_{i,0}/\rho_{c,0}$ e $\Omega_k \equiv 1 - \Omega_m - \Omega_r - \Omega_\Lambda$, la I assume la forma usata nel codice:

$$H^2(a) = H_0^2\, E^2(a), \qquad E^2(a) = \Omega_r a^{-4} + \Omega_m a^{-3} + \Omega_k a^{-2} + \Omega_\Lambda a^{-3(1+w)}. \tag{8}$$

Nel simulatore: la barra "Densità" mostra $\Omega_i(t) = \Omega_i\, a^{-3(1+w_i)}/E^2(a)$ al tempo del cursore, con una tacca a $\Omega = 1$.

2.4 Modelli piatti senza costante cosmologica e Big Bang

Per $k = 0$, $\Lambda = 0$ e un solo fluido con w costante la I si risolve per separazione di variabili:

$$a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}, \qquad H(t) = \frac{2}{3(1+w)}\,\frac{1}{t}. \tag{9}$$

Se $1 + 3w > 0$ la II dà $\ddot a < 0$: la curva $a(t)$ è concava e, andando indietro, raggiunge $a = 0$ in un tempo finito. Lì $\rho \to \infty$ e $H \to \infty$: è la singolarità del **Big Bang**, dovuta alle condizioni iniziali e non alla pressione (che, semmai, frena l'espansione).

Modello	w	$a(t)$	età t_0 ($h = 0{,}7$)
Einstein–de Sitter (materia)	0	$t^{2/3}$	$\dfrac{2}{3H_0} \approx 9{,}31\,\mathrm{Gyr}$
Radiazione	1/3	$t^{1/2}$	$\dfrac{1}{2H_0} \approx 6{,}98\,\mathrm{Gyr}$

Tabella 2: Soluzioni piatte con un solo fluido.

Il problema dell'età. Con la sola materia l'universo avrebbe circa 9–10 miliardi di anni, mentre le misure danno 13,8 Gyr (e alcune stelle sono più vecchie di 10 miliardi di anni). Serve curvatura o un'altra componente: l'energia oscura. *Nel simulatore:* confrontando "Einstein–de Sitter" e "ΛCDM" nel grafico di $a(t)$ e nei risultati (l'età è mostrata accanto al valore misurato).

2.5 La costante cosmologica

Con la costante cosmologica le equazioni di Friedmann diventano

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}, \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3}. \tag{10}$$

Λ equivale a un fluido con $w = -1$ e densità costante $\rho_\Lambda = \Lambda c^2/(8\pi G)$.

Universo statico di Einstein. Imponendo $\ddot{a} = 0$ senza Λ si ottiene $\rho = -3p/c^2$, impossibile per un fluido ordinario. Con Λ e polvere ($p = 0$) la soluzione statica esiste: $\Lambda c^2 = 4\pi G\rho$ e, dalla I, $k = +1$ con $a = c/\sqrt{4\pi G\rho}$. L'equilibrio è però instabile. Con la scoperta dell'espansione Einstein definì Λ "il più grande errore della mia vita". Un universo esattamente statico ha $H_0 = 0$, quindi non si può impostare con i parametri "di oggi" del simulatore, che normalizzano tutto a $H_0 > 0$.

de Sitter e anti-de Sitter. Con solo $\Lambda > 0$: $H = c\sqrt{\Lambda/3}$ costante e $a(t) \propto e^{Ht}$; non c'è Big Bang a tempo finito. È il comportamento dell'inflazione nell'universo primordiale e del nostro futuro. Con $\Lambda < 0$ (anti-de Sitter) è necessario $k = -1$ e si ottiene $a(t) = \sqrt{3/|\Lambda|}\,\sin(c\sqrt{|\Lambda|/3}\,t)$: l'universo si espande, si ferma e ricollassa. Con la normalizzazione del simulatore ($\Omega_\Lambda = -0{,}5$, $\Omega_k = 1{,}5$) si ha $a(t) = \sqrt{3}\,\sin(\sqrt{0{,}5}\,H_0 t)$.

2.6 Energia oscura ed espansione accelerata

Il parametro di decelerazione è

$$q \equiv -\frac{\ddot{a}\,a}{\dot{a}^2}, \qquad q_0 = \Omega_r + \tfrac{1}{2}\Omega_m + \tfrac{1+3w}{2}\,\Omega_\Lambda. \tag{11}$$

Dalla II, $\ddot{a} > 0 \iff \rho + 3p/c^2 < 0 \iff w < -1/3$. Le supernovae Ia (Riess et al. 1998; Perlmutter et al. 1999) mostrano che oggi l'espansione accelera; la radiazione cosmica di fondo e la dinamica degli ammassi indicano che circa il 70 % della densità totale è energia oscura. Come estensione, il simulatore permette $w \neq -1$: per $w < -1$ (energia "fantasma") la densità cresce con l'espansione e $a \to \infty$ in un tempo finito (*Big Rip*, Caldwell et al. 2003).

2.7 Modelli curvi e destino dell'universo

Senza Λ, la curvatura decide il destino: per $\Omega < 1$ l'espansione continua per sempre, per $\Omega = 1$ rallenta asintoticamente, per $\Omega > 1$ si arresta e l'universo ricollassa nel **Big Crunch**. Per un universo chiuso di sola materia la soluzione è una cicloide:

$$a(\eta) = \frac{\Omega_m}{2(\Omega_m - 1)}\,(1 - \cos\eta), \qquad t(\eta) = \frac{\Omega_m}{2H_0(\Omega_m - 1)^{3/2}}\,(\eta - \sin\eta), \tag{12}$$

da cui $a_{\max} = \Omega_m/(\Omega_m - 1)$ (per $\eta = \pi$) e $t_{\text{crunch}} = \pi\Omega_m/\big(H_0(\Omega_m - 1)^{3/2}\big)$ (per $\eta = 2\pi$). Un universo chiuso è più giovane di uno piatto, che è più giovane di uno aperto (a parità di H_0).

2.8 Redshift e legge di Hubble

Un fotone emesso al tempo t_e e osservato oggi ha

$$1 + z = \frac{\lambda_o}{\lambda_e} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}. \tag{13}$$

Dal redshift si risale quindi all'epoca di emissione: per un universo di materia $t = t_0(1+z)^{-3/2}$. Derivando $d = a\,r$ si ottiene la legge di Hubble $v = \dot{d} = \dot{a}\,r = H\,d$; oggi $v = H_0\,d$.

2.9 Orizzonte della particella e raggio di Hubble

Il cono luce passato dell'osservatore è "tagliato" dal Big Bang: possiamo ricevere segnali solo da una distanza comovente finita, l'*orizzonte della particella*,

$$\chi_p(t) = c\int_0^t \frac{dt'}{a(t')}, \qquad d_p(t) = a(t)\,\chi_p(t), \tag{14}$$

che cresce con il tempo. Il *raggio di Hubble* $d_H = c/H$ è invece la distanza oltre la quale la velocità di recessione supera c; in coordinate comoventi $r_H = c/(aH) = c/\dot{a}$. Regioni opposte della radiazione di fondo hanno la stessa temperatura pur non essendo mai state in contatto causale (problema dell'orizzonte): lo risolve l'inflazione, durante la quale $\dot{a}$ cresce e quindi il raggio di Hubble comovente si restringe. *Nel simulatore:* vista "Galassie e orizzonti" (sezione 5.3).

3 Metodo numerico

3.1 Perché integrare la seconda equazione

Dalla I si ricava $\dot{a} = H_0\,a\,\sqrt{E^2(a)}$, ma questa forma contiene una radice quadrata e quindi *non può cambiare segno*: in un universo chiuso l'integrazione si blocca nel punto di inversione, dove $\dot{a} = 0$, e non descrive il ricollasso. Lo stesso accade, andando indietro nel tempo, nei modelli con "rimbalzo". Il simulatore integra quindi la II, scritta come sistema del primo ordine nelle incognite $(a, \dot{a})$:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} a \\ \dot{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{a} \\ -\dfrac{H_0^2}{2}\Big[\,2\Omega_r a^{-3} + \Omega_m a^{-2} + (1+3w)\,\Omega_\Lambda\, a^{-2-3w}\Big] \end{pmatrix}, \tag{15}$$

ottenuta da $\ddot{a} = -\frac{H_0^2}{2}\sum_i \Omega_i(1+3w_i)\,a^{1-3(1+w_i)}$ (la curvatura non compare nella II). La I entra solo nelle condizioni iniziali.

3.2 Condizioni iniziali e unità

Si parte da oggi: $a(t_0) = 1$, $\dot{a}(t_0) = H_0$ (perché $E^2(1) = 1$ per costruzione). Le unità sono Gyr per i tempi e $\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ per H, con $1\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}} = 1{,}0227\times10^{-3}\,\mathrm{Gyr^{-1}}$, quindi $1/H_0 = 13{,}97\,\mathrm{Gyr}$ per $H_0 = 70$.

3.3 Integrazione

Il sistema (15) viene integrato con `scipy.integrate.solve_ivp` (tolleranza 10^{-8}):

- **all'indietro** da oggi, fino a $a = 10^{-4}$ (Big Bang) oppure fino a $\dot{a} = 0$ con $a > 0$ (rimbalzo: nessun Big Bang);

- **in avanti** fino all'orizzonte futuro scelto, oppure fino al ricollasso ($a \to 0$) o alla divergenza ($a = 10^3$, Big Rip).

Gli istanti notevoli (inversione, ricollasso, divergenza) sono individuati con gli *eventi* dell'integratore. L'età è il tempo impiegato per tornare a $a \approx 0$, più il piccolo tratto iniziale calcolato analiticamente.

3.4 Classificazione del passato e del futuro

Origine (passato)	
Big Bang	$a \to 0$ in un tempo finito: l'età è definita.
Rimbalzo	$\dot{a} = 0$ con $a = a_{\min} > 0$: nessuna singolarità, età non definita.
Passato infinito	$a \to 0$ solo per $t \to -\infty$ (de Sitter): età non definita.
Destino (futuro)	
Big Crunch	$\dot{a}$ si annulla e l'universo ricollassa ($E^2(a) = 0$ per qualche $a > 1$).
Big Rip	$w < -1$, $\Omega_\Lambda > 0$: $a \to \infty$ in un tempo finito.
Espansione accelerata	espansione eterna con $q \to q_\infty < 0$.
Espansione eterna	espansione eterna con $q \geq 0$ asintoticamente.

Tabella 3: Classificazione dei modelli. Il destino va stabilito in modo asintotico, non solo entro l'intervallo di tempo mostrato.

3.5 Grandezze derivate

Dalla soluzione $a(t), \dot{a}(t)$ si ricavano, per ogni istante: $H = \dot{a}/a$, $z = 1/a - 1$, $q = -\ddot{a}\,a/\dot{a}^2$, $\Omega_i(t) = \Omega_i a^{-3(1+w_i)}/E^2(a)$ e $\Omega_k(t) = \Omega_k a^{-2}/E^2(a)$; inoltre l'istante e il redshift di inizio dell'accelerazione (cambio di segno di q) e, nel modello chiuso, $a_{\max}$ e il tempo del Big Crunch. L'orizzonte della particella è calcolato nell'interfaccia integrando $\int dt/a$ lungo la soluzione: dove a varia molto tra due campioni (vicino al Big Bang) ogni tratto è integrato assumendo localmente $a \propto t^n$, che è esatto per materia e radiazione. Per Einstein–de Sitter si ottiene $\chi_p(t_0) = 2c/H_0$, il valore esatto.

3.6 Integratore di riserva

Se il server di calcolo non è attivo, l'interfaccia usa un integratore Runge–Kutta del quarto ordine a passo adattivo (passo proporzionale a $a/|\dot{a}|$) sullo stesso sistema (15), e lo segnala con l'etichetta "MOCK". I due integratori sono stati confrontati su 80 modelli casuali.

4 Architettura del software

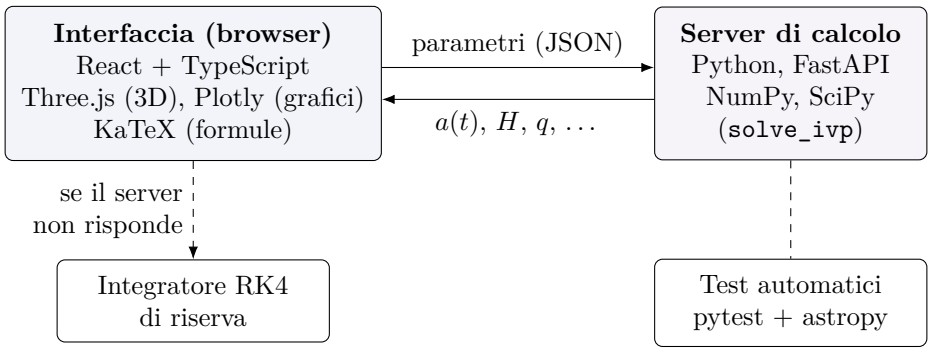


Figura 1: Struttura del simulatore. I due componenti comunicano tramite un contratto JSON documentato.

- **Server di calcolo** (`backend/`): espone `GET /api/health`, `POST /api/simulate` (integra un modello e restituisce le serie temporali e le grandezze derivate) e `POST /api/grid` (integra una famiglia di modelli al variare di un parametro, per la superficie 3D). Gli input sono validati (per esempio $H_0 \in [20, 150]$, $\Omega_\Lambda \in [-2, 5]$, $w \in [-2{,}5; 0]$) e gli errori sono restituiti in italiano.
- **Interfaccia** (`frontend/`): riceve i dati, gestisce lo stato (parametri, tempo corrente, modelli in confronto) e disegna scene 3D e grafici.
- **Contratto** (`docs/API_CONTRACT.md`): nomi, unità e significato di ogni campo; **verifica** (`docs/VERIFICA.md`): valori di riferimento.
- **Avvio** (`avvia.py`): crea l'ambiente virtuale Python, installa le dipendenze, avvia server e interfaccia e apre il browser.

5 I componenti del simulatore

5.1 Comandi e parametri

La scena 3D occupa tutto lo schermo. In alto si sceglie la pagina (Simulatore o Teoria) e la vista 3D; in basso c'è la linea del tempo e il pulsante "Parametri e grafici", che apre un pannello con:

- **modelli predefiniti**, presi dalle lezioni (tabella 4);
- i **parametri di oggi** H_0, Ω_m, Ω_Λ, Ω_r, w (cursori e campi numerici); $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_r - \Omega_\Lambda$ e il segno di k sono calcolati e mostrati subito;
- la **composizione** $\Omega_i(t)$ al tempo del cursore, rispetto alla densità critica;
- i **risultati**: destino, età (accanto al valore misurato di 13,8 Gyr), q_0, geometria, tempo di Hubble $1/H_0$, redshift di inizio dell'accelerazione, $\rho_{c,0}$, $a_{\max}$ o $a_{\min}$ quando esistono;
- il **confronto**: i modelli aggiunti restano sovrapposti nel grafico di $a(t)$.

Modello	H_0	Ω_m	Ω_Λ	Ω_r	Cosa mostra
ΛCDM (Planck 2018)	67,66	0,3111	0,6889	9×10^{-5}	il modello standard
Einstein–de Sitter	70	1	0	0	$a \propto t^{2/3}$, problema dell'età
Solo radiazione	70	0	0	1	$a \propto t^{1/2}$, universo primordiale
de Sitter	70	0	1	0	$a \propto e^{Ht}$, nessun Big Bang
Anti-de Sitter	70	0	−0,5	0	$\Lambda < 0$, ricollasso
Aperto, solo materia	70	0,3	0	0	$k = -1$, espansione eterna
Chiuso, solo materia	70	3	0	0	$k = +1$, Big Crunch
Solo materia visibile	70	0,03	0	0	senza materia ed energia oscura

Tabella 4: Modelli predefiniti ($w = -1$ in tutti).

5.2 Vista “Spazio curvo”

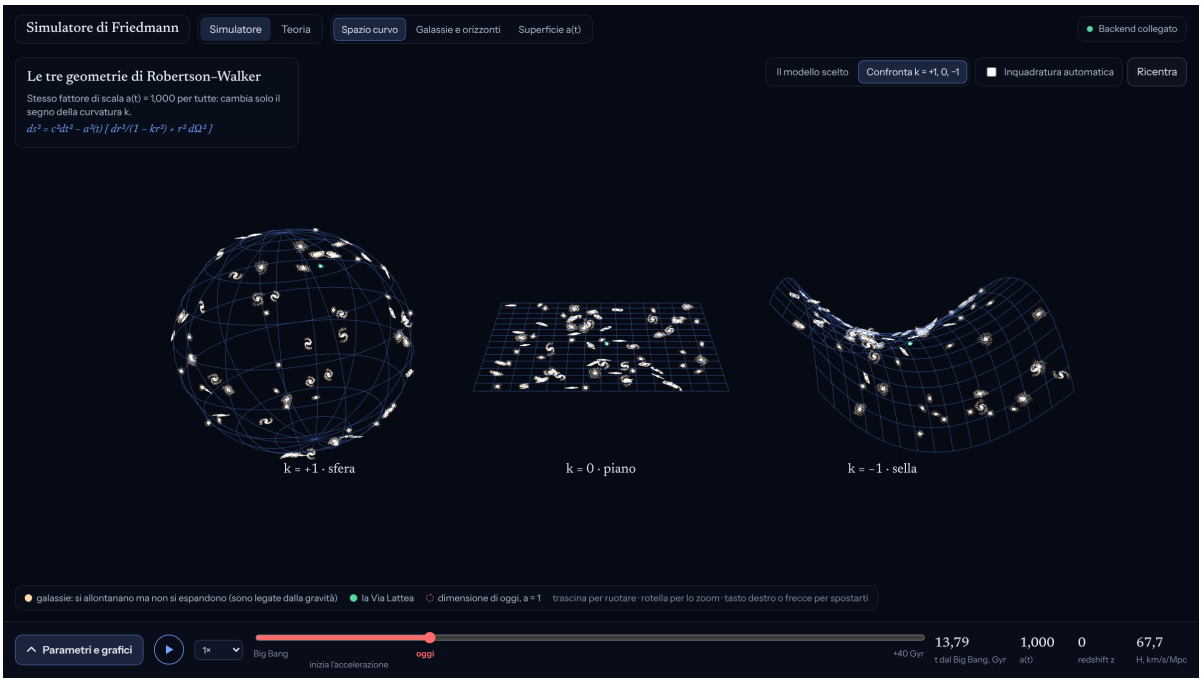


Figura 2: Le tre geometrie di Robertson–Walker allo stesso fattore di scala: sfera ($k = +1$), piano ($k = 0$), sella ($k = -1$).

Uno spazio curvo tridimensionale non si può disegnare: la griglia rappresenta lo spazio *con una dimensione in meno* (sfera, piano o sella, secondo il segno di k del modello scelto). Le galassie hanno coordinate comoventi fisse sulla griglia; quando si fa scorrere il tempo la griglia si dilata di un fattore $a(t)$ e le galassie si allontanano tutte da tutte. Un anello tratteggiato indica la dimensione di oggi ($a = 1$). Per un universo curvo è indicato anche il raggio di curvatura di oggi, $R_0 = c/(H_0\sqrt{|\Omega_k|})$.

Due scelte rappresentano la fisica:

- la **posizione** delle galassie scala con $a(t)$, la loro **dimensione no**: le galassie sono sistemi legati dalla gravità e non partecipano all’espansione (le dimensioni sono ingrandite per essere visibili);
- prima di $a \approx 1/11$ ($z \approx 10$, qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang) le galassie non si sono ancora formate e la scena mostra solo materia diffusa.

5.3 Vista “Galassie e orizzonti”

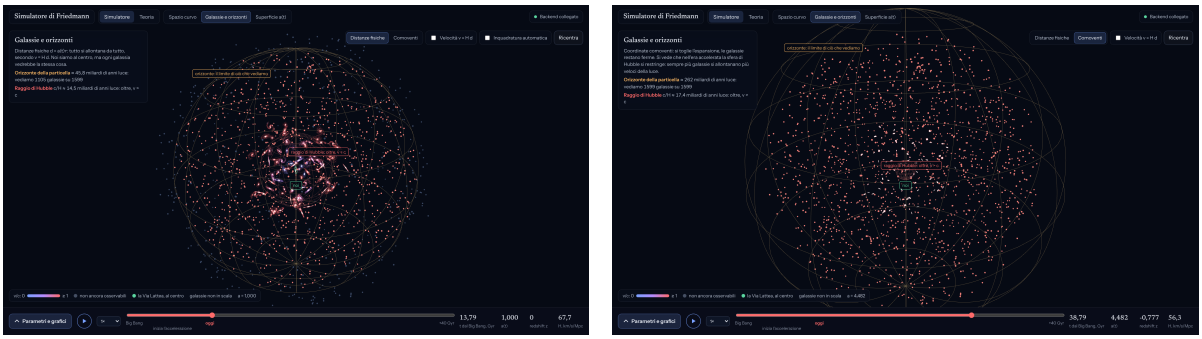


Figura 3: A sinistra: oggi, in distanze fisiche; la sfera rossa è il raggio di Hubble, quella arancione l’orizzonte della particella. A destra: lo stesso modello ΛCDM 25 miliardi di anni nel futuro, in coordinate comoventi: il raggio di Hubble comovente si è ristretto.

Circa 1600 galassie occupano una regione di raggio $3{,}6\,c/H_0$; noi siamo al centro. Il colore indica la velocità di recessione $v/c = H\,d/c$ (blu lento, rosso oltre c), e le galassie oltre l’orizzonte della particella sono grigie perché la loro luce non ci ha ancora raggiunto. Si può passare da *distanze fisiche* ($d = a\,r$, tutto si espande) a *coordinate comoventi* (le galassie stanno ferme e si vedono variare le due sfere), e mostrare le frecce $v = H\,d$. Per ΛCDM oggi si ottiene un orizzonte di circa 46 miliardi di anni luce e un raggio di Hubble di 14,5 miliardi di anni luce. Nell’era accelerata il raggio di Hubble comovente si restringe, e sempre più galassie si allontanano più velocemente della luce: è lo stesso meccanismo dell’inflazione.

5.4 Vista “Superficie $a(t,$ parametro$)$”

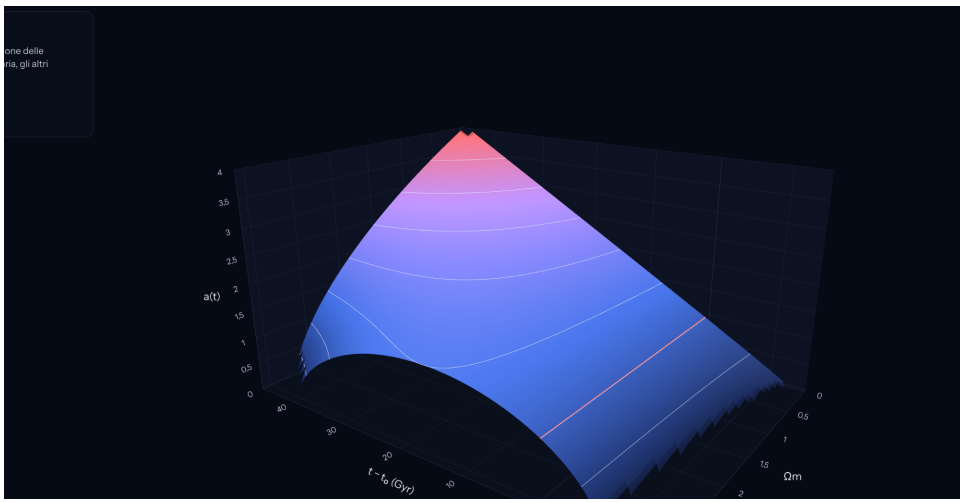


Figura 4: Famiglia di universi di sola materia con Ω_m da 0,05 a 3: ogni sezione a Ω_m fissato è una soluzione $a(t)$. Per $\Omega_m > 1$ le curve tornano a zero (Big Crunch); la linea rossa è “oggi”, $a = 1$.

Ogni sezione della superficie è una soluzione delle equazioni di Friedmann: un parametro varia, gli altri restano fissi. Sono disponibili quattro famiglie (da aperto a chiuso senza Λ; universi piatti con $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$; quantità di energia oscura; equazione di stato w) o una famiglia personalizzata a partire dai parametri del pannello.

5.5 Grafici e linea del tempo

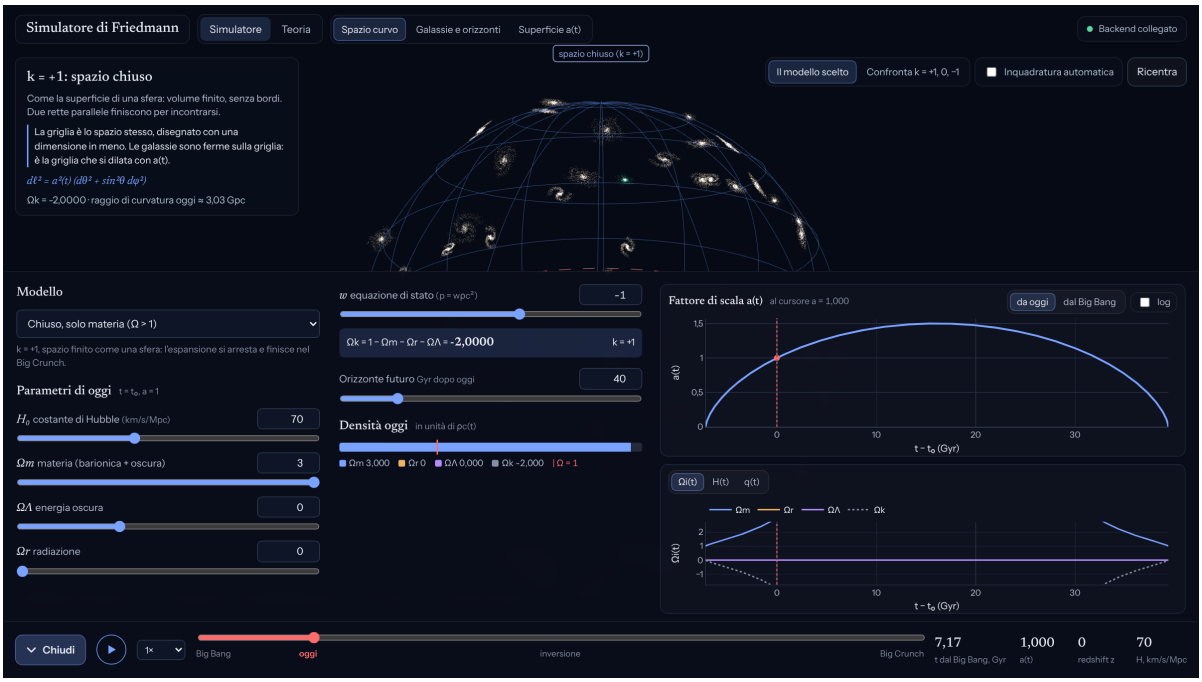


Figura 5: Pannello aperto con il modello chiuso ($\Omega_m = 3$): parametri, $a(t)$ fino al Big Crunch e $\Omega_i(t)$.

Il grafico principale mostra $a(t)$ (in funzione di $t - t_0$ oppure del tempo dal Big Bang, anche in scala logaritmica), con i modelli in confronto; il secondo grafico mostra a scelta $\Omega_i(t)$, $H(t)$ (con $|H|$ tratteggiato durante la contrazione) o $q(t)$ (con l'area di accelerazione evidenziata). La linea del tempo, sempre visibile, ha un pulsante di riproduzione con velocità regolabile e segna gli eventi notevoli (Big Bang, inizio dell'accelerazione, oggi, inversione, Big Crunch); accanto mostra t, a, z e H al tempo corrente. Scena 3D, grafici e composizione seguono tutti lo stesso cursore.

5.6 Pagina "Teoria"

Riassume le equazioni delle lezioni (sezione 2 di questa relazione) con pulsanti che caricano il modello corrispondente nel simulatore: per esempio "Einstein–de Sitter" accanto al problema dell'età, "de Sitter: il raggio di Hubble si restringe" accanto all'orizzonte.

6 Risultati e verifica

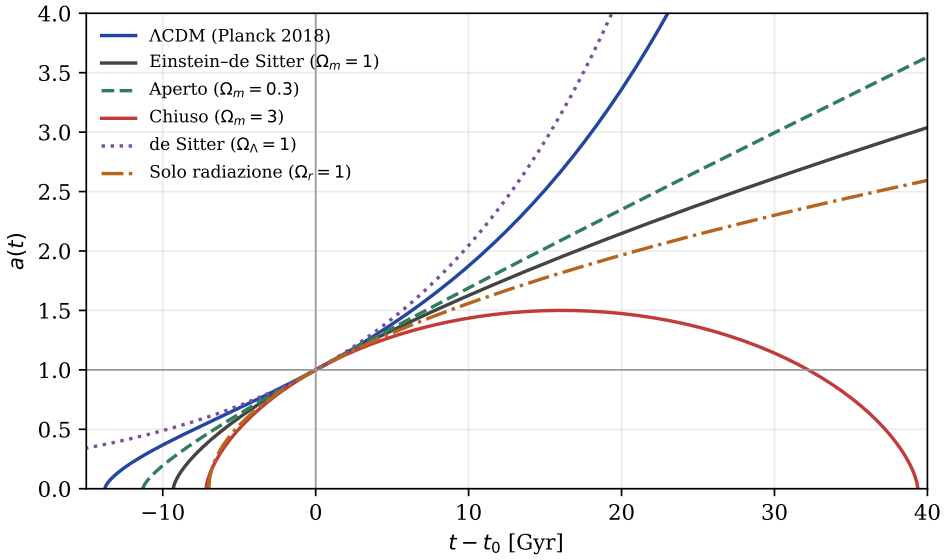


Figura 6: Fattore di scala per i modelli delle lezioni, allineati a oggi ($a = 1$ per $t = t_0$). Per $t < t_0$ si legge l'età (dove la curva tocca $a = 0$): l'universo chiuso è il più giovane, de Sitter non ha un inizio.

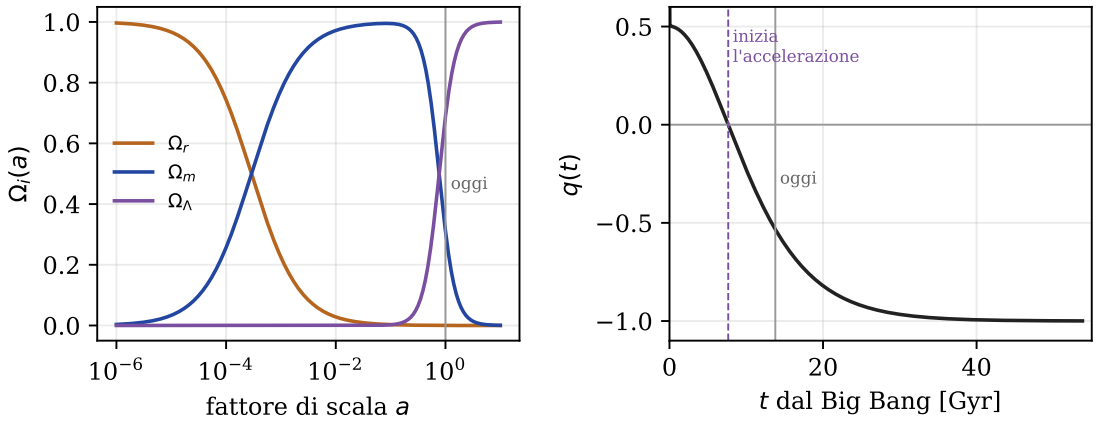


Figura 7: ΛCDM. A sinistra: epoche di radiazione, materia ed energia oscura in funzione di a. A destra: il parametro di decelerazione cambia segno a $t \approx 7{,}7\,\mathrm{Gyr}$ ($z \approx 0{,}64$), cioè circa 6 miliardi di anni fa.

I risultati del server di calcolo sono stati confrontati con tre riferimenti indipendenti: le soluzioni analitiche, la libreria `astropy.cosmology` e l'integratore di riserva dell'interfaccia.

Modello ($\Omega_r = 0$)	età attesa	età simulatore	q_0	destino	note
ΛCDM (Planck 2018)	13,792	13,792	$-0{,}533$	accelerata	$z_{\rm acc} = 0{,}64$
Einstein–de Sitter	9,312	9,312	0,500	eterna	$= 2/(3H_0)$
Aperto, $\Omega_m = 0{,}3$	11,298	11,298	0,150	eterna	
Chiuso, $\Omega_m = 3$	7,170	7,170	1,500	Big Crunch	$a_{\max} = 1{,}5$; $t_{\rm crunch} = 46{,}55$
Solo barioni	13,331	13,331	0,015	eterna	
Fantasma, $w = -1{,}5$	14,273	14,273	$-1{,}075$	Big Rip	
Anti-de Sitter	12,158	12,158	0,500	Big Crunch	$a_{\max} = \sqrt{3}$; $t_{\rm crunch} = 62{,}06$
Solo radiazione	6,984	6,984	1,000	eterna	$= 1/(2H_0)$
de Sitter	—	—	$-1{,}000$	accelerata	passato infinito
Rimbalzo, $\Omega_\Lambda = 1{,}9$	—	—	$-1{,}750$	accelerata	$a_{\min} = 0{,}611$

Tabella 5: Confronto con i valori di riferimento (tempi in Gyr, $H_0 = 70$ salvo ΛCDM). Le età attese sono calcolate con `astropy` e, dove esistono, con le formule analitiche; coincidono con il simulatore alla terza cifra decimale.

Verifica esterna. Lo stesso controllo si può fare con il calcolatore cosmologico di E. L. Wright (Wright 2006): con $H_0 = 67{,}66$, $\Omega_m = 0{,}3111$ e universo piatto l'età è di circa 13,8 Gyr, come nel simulatore.

7 Limiti e possibili estensioni

- Il modello è omogeneo e isotropo: descrive l'espansione media, non la formazione delle strutture. Le posizioni delle galassie nelle scene sono casuali e le loro dimensioni non sono in scala.
- La curvatura è rappresentata con una superficie bidimensionale immersa nello spazio tridimensionale: è un'analogia didattica, non uno spazio 3D curvo.
- L'equazione di stato dell'energia oscura è costante; un'estensione naturale è $w(a) = w_0 + w_a(1 - a)$.
- Non sono calcolate le distanze osservative (di luminosità, di diametro angolare), che non sono state trattate nel corso; la struttura del codice permette di aggiungerle.

8 Conclusioni

Il simulatore risolve le equazioni di Friedmann per qualunque combinazione di materia, radiazione, energia oscura e curvatura, integrando la seconda equazione per seguire correttamente l'inversione dell'espansione e i casi senza Big Bang. Le visualizzazioni 3D mostrano i concetti delle lezioni — la geometria dello spazio, l'espansione, la legge di Hubble, gli orizzonti — legati in tempo reale alla soluzione numerica, e i risultati sono verificati con soluzioni analitiche e con strumenti di riferimento.

A Traccia per la presentazione (circa 10 minuti)

1. **Introduzione (1 min).** "Ho realizzato un simulatore che, dati i parametri di oggi, risolve le equazioni di Friedmann e mostra l'evoluzione dell'universo in 3D." Avviare con `python avvia.py`.
2. **ΛCDM e lo spazio curvo (2 min).** Vista "Spazio curvo" con ΛCDM: spiegare che la griglia è lo spazio con una dimensione in meno e che è piatto perché $\Omega_k \approx 0$. Premere *play*:

lo spazio si dilata, le galassie si allontanano ma non si ingrandiscono. Prima di $z \approx 10$ le galassie non ci sono.

3. **Le tre geometrie (1 min).** "Confronta $k = +1, 0, -1$": collegare a $\mathrm{sgn}(\Omega - 1) = \mathrm{sgn}\, k$.
4. **Il problema dell'età (2 min).** Aprire il pannello, scegliere ΛCDM e aggiungerlo al confronto; poi Einstein–de Sitter: l'età scende da 13,8 a 9,3 miliardi di anni ($t_0 = 2/3H_0$). Serve l'energia oscura.
5. **Il Big Crunch (1 min).** Modello chiuso: $a(t)$ sale fino a $a_{\max} = 1{,}5$ e torna a zero; H diventa negativo. Spiegare perché si integra la II equazione.
6. **L'accelerazione (1 min).** Grafico $q(t)$ in ΛCDM: q cambia segno circa 6 miliardi di anni fa; condizione $w < -1/3$.
7. **Galassie e orizzonti (1,5 min).** Legge di Hubble, raggio di Hubble, orizzonte della particella; in coordinate comoventi il raggio di Hubble si restringe nel futuro (come durante l'inflazione).
8. **Superficie e verifica (0,5 min).** La superficie $a(t, \Omega_m)$; i numeri coincidono con `astropy` e con le formule analitiche.

B Domande probabili

All'orale

Perché non integra direttamente la prima equazione?
Perché dà $\dot{a} = H_0 a\sqrt{E^2(a)}$, sempre positivo: non può descrivere un universo che smette di espandersi e ricollassa. La seconda equazione contiene $\ddot{a}$ e segue l'inversione; la prima serve per le condizioni iniziali ($\dot{a}(t_0) = H_0$).

All'orale

Anche le galassie (e il Sistema Solare) si espandono?
No: sono sistemi legati dalla gravità e la loro dinamica interna domina sull'espansione. Si allontanano le une dalle altre, ma non crescono di dimensione: nel simulatore cambia la posizione, non la grandezza.

All'orale

Cos'è la griglia nella vista 3D?
È lo spazio, disegnato con una dimensione in meno: piano per $k = 0$, sfera per $k = +1$, sella per $k = -1$. Le galassie sono ferme nelle coordinate comoventi; è la griglia che si dilata con $a(t)$.

All'orale

Cosa succede se $\Omega > 1$?
Per la (7) $k = +1$: lo spazio è chiuso e, senza Λ, l'espansione si arresta a $a_{\max} = \Omega_m/(\Omega_m - 1)$ e l'universo ricollassa. Con abbastanza Λ anche un universo chiuso può espandersi per sempre.

All'orale

Che differenza c'è tra raggio di Hubble e orizzonte della particella?
Il raggio di Hubble c/H è dove la velocità di recessione vale c; l'orizzonte della particella è la distanza da cui la luce ha fatto in tempo ad arrivarci dal Big Bang. Oggi l'orizzonte (circa 46 miliardi di anni luce) è più grande del raggio di Hubble (circa 14,5): vediamo galassie che oggi si allontanano più veloci della luce, perché la luce che riceviamo è partita quando erano più vicine.

All'orale

Si può simulare l'universo statico di Einstein?
No, con questi parametri: il simulatore fissa le condizioni a oggi con $H_0 > 0$, mentre un universo statico ha $H = 0$. Si può però mostrare che l'equilibrio richiede $\Lambda c^2 = 4\pi G\rho$ e $k = +1$, ed è instabile.

All'orale

Come sa che i risultati sono giusti?
Per i casi con soluzione analitica (Einstein–de Sitter, radiazione, chiuso, anti-de Sitter) il confronto è esatto; per gli altri l'età coincide con `astropy` alla terza cifra decimale, e il risultato di ΛCDM (13,79 Gyr) coincide con il valore di Planck 2018.

Riferimenti bibliografici

[1] C. Daffara, *Elementi di Cosmologia e Relatività Generale*, lezioni 1–3, Università di Verona, A.A. 2025/2026.

[2] B. Ryden, *Introduction to Cosmology*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2017.

[3] A. Friedmann, Über die Krümmung des Raumes, *Zeitschrift für Physik* **10**, 377–386 (1922).

[4] S. M. Carroll, W. H. Press, E. L. Turner, The cosmological constant, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **30**, 499–542 (1992).

[5] A. G. Riess et al., Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant, *The Astronomical Journal* **116**, 1009 (1998).

[6] S. Perlmutter et al., Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae, *The Astrophysical Journal* **517**, 565 (1999).

[7] R. R. Caldwell, M. Kamionkowski, N. N. Weinberg, Phantom energy: dark energy with $w < -1$ causes a cosmic doomsday, *Physical Review Letters* **91**, 071301 (2003).

[8] Planck Collaboration, Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters, *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020).

[9] E. L. Wright, A cosmology calculator for the World Wide Web, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* **118**, 1711 (2006).

[10] P. Virtanen et al., SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python, *Nature Methods* **17**, 261–272 (2020).

[11] Astropy Collaboration, The Astropy Project: sustaining and growing a community-oriented open-source project, *The Astrophysical Journal* **935**, 167 (2022).

[12] Three.js, libreria JavaScript per la grafica 3D, `https://threejs.org`.